ARVEXA SCHOOL

PHYSIQUE · TERMINALE D

Mouvement vibratoire

PARTIE 03

Diffraction & Dispersion

20 min · Partie 3 / 4 · 6 sections

📘 TERMINALE C&D · MOUVEMENT VIBRATOIRE · PARTIE 03

Mesures *& Applications*

Sur le papier, x_m, T et φ sont des symboles. Dans le laboratoire, ce sont des nombres qu'on mesure : au chronomètre pour la période, à l'oscilloscope pour tout voir d'un coup d'œil. Cette partie t'entraîne aux deux instruments, puis enchaîne deux exercices complets type Bac. Objectif : qu'aucune mesure ne te surprenne le jour de l'épreuve.

⏱ 25 min ⚡ 5 notions 📚 6 sections 🎓 Terminale C&D

DANS CETTE PARTIE

5 NOTIONS · 6 SECTIONS

00 Mesurer l'invisible

01 La période au chronomètre

02 L'oscilloscope

03 Exercice guidé n°1 — de l'écran à l'équation

04 Exercice guidé n°2 — deux vibreurs en comparaison

05 Réflexes de mesure et table de bord

00 MOTIVATION

Mesurer l'invisible

Le médecin écoute ton cœur et regarde son électrocardiogramme : il mesure une vibration. Le sismographe enregistre les secousses du sol, l'accéléromètre de ton téléphone compte tes pas, l'ingénieur surveille la vibration des ponts et des machines : partout, la même question — à quelle fréquence ça vibre, et avec quelle amplitude ?

Deux instruments dominent le laboratoire de lycée : le chronomètre, rustique mais efficace, et l'oscilloscope, l'œil électronique du physicien. Apprends les deux protocoles par cœur : ce sont des questions quasi certaines au Bac, et les pièges d'unités y sont légion.

01 NOTION 1

La période au chronomètre

Chronométrer une seule oscillation de 0,5 s avec un temps de réaction de l'ordre de 0,2 s, c'est lire l'heure avec un sablier cassé : l'erreur serait énorme. La parade du physicien : chronométrer beaucoup d'oscillations d'un coup, puis diviser. Une seule division, et l'erreur de réaction se dilue.

📖 DÉFINITION OFFICIELLE (MÉTHODE)

Pour mesurer la période T, on chronomètre la durée Δt de n oscillations complètes (avec n ≥ 10) et on calcule

$$T = \Delta t / n.$$

La fréquence s'en déduit :

$$f = 1/T = n/\Delta t.$$

Chronométrer plusieurs oscillations divise l'influence du temps de réaction.

Intuition : compte le passage de la masse par la même position, dans le même sens — par exemple chaque passage à l'équilibre vers la droite. Un aller-retour complet = une oscillation. Dis « zéro » au départ du chrono, puis 1, 2, 3… jusqu'à n.

🧭 Formule à retenir

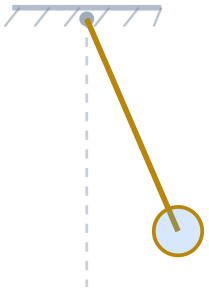
$$T = \Delta t / n$$

Δt en secondes, n sans unité (un nombre d'oscillations). Et sa jumelle : $f = n/\Delta t$.

Astuce d'atelier

$$f = n/\Delta t$$

Ne divise pas deux fois : si tu cherches directement la fréquence, divise le nombre d'oscillations par la durée totale. Vérification croisée : $T \times f = 1$.



vibreur (masse + ressort, ou pendule)
pter les passages par l'équilibre, dans le même sens



n = 20 oscillations
Δt = 24,0 s

✍ EXEMPLE TRAVAILLÉ — VINGT ALLERS-RETOURS, UN SEUL CHRONO

Un élève chronomètre 20 oscillations complètes d'un vibreur : le chrono affiche

$\Delta t = 24{,}0$ s.

Calculer T, f et ω.

1. Période :

   $T = \Delta t / n = 24{,}0/20 = 1{,}20$ s.

2. Fréquence :

   $f = 1/T = 1/1{,}20 = 0{,}83$ Hz

   (arrondie à 2 chiffres significatifs).

3. Pulsation :

   $\omega = 2\pi/T = 6{,}28/1{,}20 = 5{,}24$ rad·s^{-1}.

4 Vérification croisée :

$f = n/\Delta t = 20/24{,}0 = 0{,}83$ Hz

✓ et

$T \times f = 1{,}20 \times 0{,}83 \approx 1{,}0$

✓.

✔ Réponse :

$T = 1{,}20$ s ;

$f \approx 0{,}83$ Hz ;

$\omega \approx 5{,}24$ rad·s^{-1}.

⚠️ PIÈGE D'EXAMEN

« 20 oscillations chronométrées » signifie 20 allers-retours complets : on dit « zéro » au départ, puis on compte 1, 2, 3… Ne divise pas par (n + 1) ! Et re-vérifie l'ordre de grandeur : un vibreur de laboratoire a typiquement T entre 0,1 s et 10 s — si tu trouves 120 s, tu as perdu une virgule.

02 NOTION 2

L'oscilloscope

L'oscilloscope est l'œil du physicien : un capteur collé au vibreur transforme l'élongation en tension, et l'écran trace cette tension au fil du temps. En un regard, tu lis l'amplitude et la période — à condition de connaître les deux réglages qui font office d'échelles.

📖 DÉFINITION OFFICIELLE (MÉTHODE)

L'oscilloscope trace la tension u(t) délivrée par le capteur. Deux réglages servent d'échelles : la **base de temps** (en s/div ou ms/div) pour l'axe horizontal, la **sensibilité verticale** (en V/div) pour l'axe vertical. On lit :

$$T = (\text{nombre de divisions d'un motif complet}) \times (\text{base de temps})$$

et

$$u_m = (\text{nombre de divisions verticales}) \times (\text{sensibilité}).$$

Intuition : un « motif » complet = une période (la courbe se reproduit identiquement). Les divisions sont les carreaux de la grille de l'écran : compte-les, multiplie par l'échelle, convertis, et c'est fini.

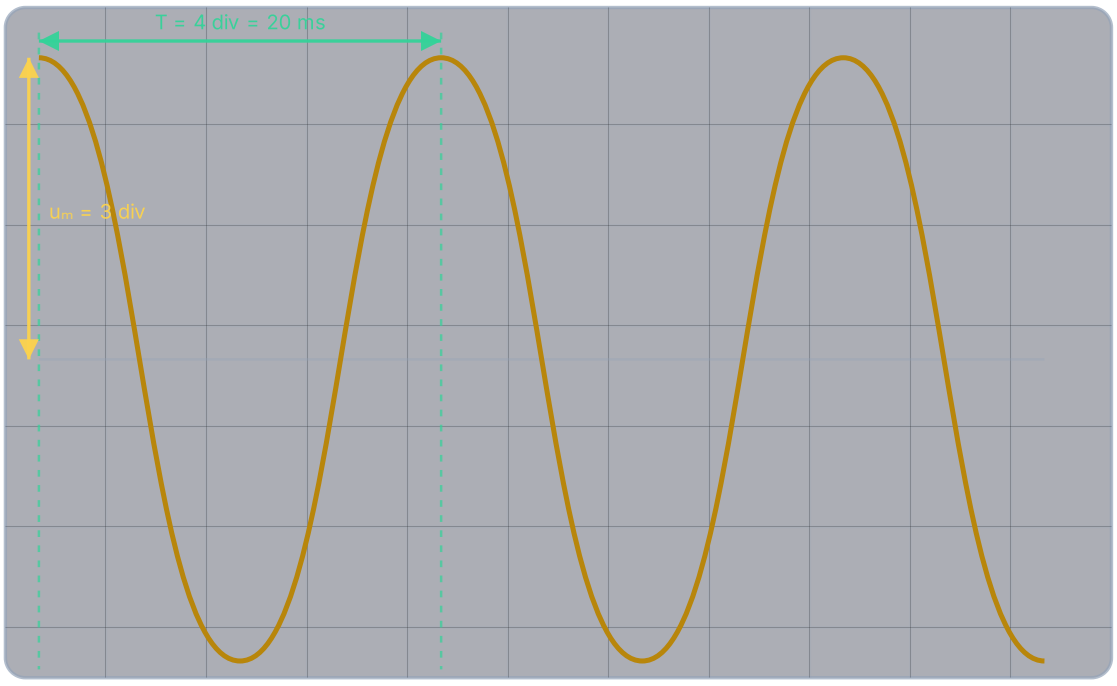
🧭 Formule à retenir
$T = (\text{divisions d'un motif}) \times (\text{base de temps})$

Résultat souvent en ms : convertis en s avant de calculer f = 1/T. Sa jumelle verticale : u_m = (divisions verticales) × (sensibilité).

Du volt au centimètre

$$x_m = u_m / k$$

où k est la sensibilité du capteur (ex. k = 1,0 V/cm) : la tension mesurée se traduit alors en élongation réelle du vibreur.



base de temps : 5 ms/div sensibilité : 0,5 V/div

✍ EXEMPLE TRAVAILLÉ — LIRE UN OSCILLOGRAMME EN 4 DIVISIONS

Sur l'écran ci-dessus, un motif complet occupe 4 divisions horizontales avec une base de temps de 5 ms/div ; la courbe atteint 3 divisions au-dessus de l'axe avec une sensibilité de 0,5 V/div. Calculer T, f et u_m, puis x_m si le capteur délivre 1,0 V par centimètre.

1. Période :

   $T = 4 \times 5 \text{ ms} = 20 \text{ ms} = 0{,}020 \text{ s}$

   (conversion avant toute inversion !).

2. Fréquence :

   $f = 1/T = 1/0{,}020 = 50 \text{ Hz}.$

3. Amplitude de tension :

   $u_m = 3 \times 0{,}5 = 1{,}5 \text{ V}.$

4. Amplitude d'élongation :

   $x_m = u_m/k = 1{,}5/1{,}0 = 1{,}5 \text{ cm}$

   ✓ cohérent avec l'ordre de grandeur d'un vibreur.

✔ Réponse :

$T = 20$ ms ;

$f = 50$ Hz ;

$u_m = 1{,}5$ V ;

$x_m = 1{,}5$ cm.

⚠ PIÈGE D'EXAMEN

L'écran se lit en divisions (carreaux), pas en centimètres de papier millimétré ! Et convertis les millisecondes en secondes avant d'inverser : 20 ms = 0,020 s, donc

$$f = 50 \text{ Hz}$$

et non 0,05 Hz. Enfin, si l'écran montre 2 motifs, la période est la largeur d'UN motif, pas des deux.

03 NOTION 3

Exercice guidé n°1 — de l'écran à l'équation

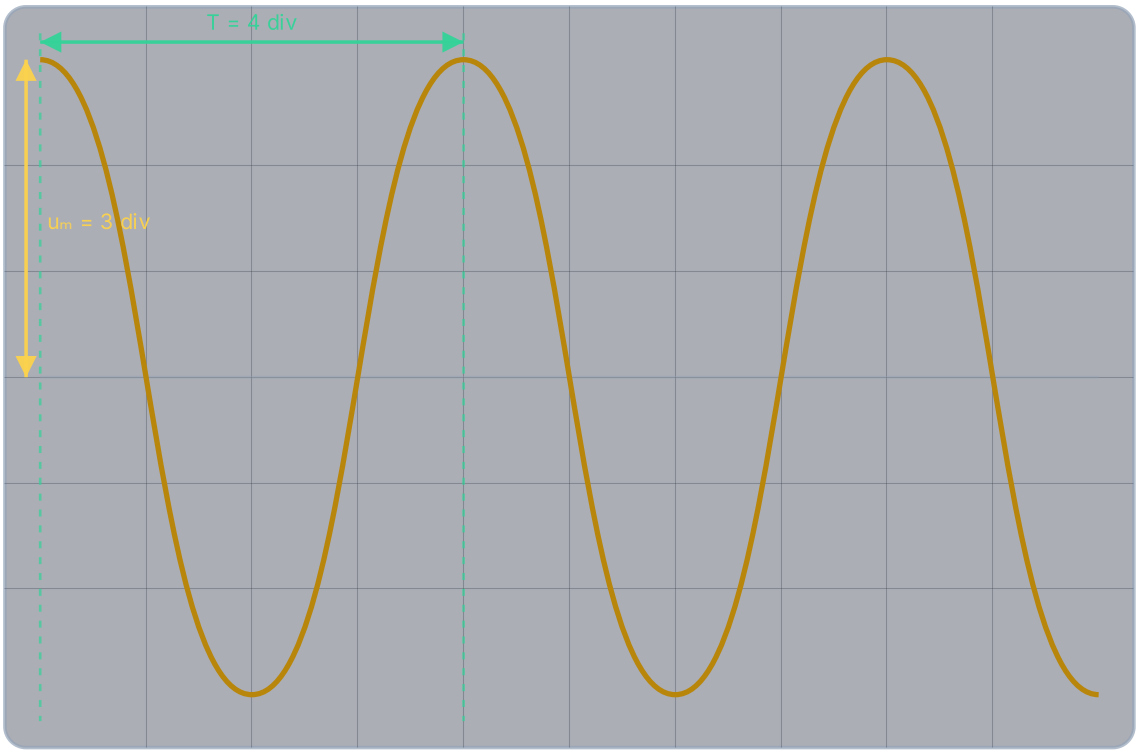
Place au grand oral de ce chapitre : partir d'un oscillogramme brut et reconstruire l'équation complète du mouvement, puis la vitesse et l'accélération maximales. C'est le squelette de la plupart des exercices de Bac sur le vibreur.

📝 EXERCICE 1 — OSCILLOGRAMME D'UN VIBREUR

Un vibreur est muni d'un capteur délivrant une tension proportionnelle à l'élongation :

$k = 1{,}0$ V/cm.

L'oscillogramme montre 2 motifs complets sur 8 divisions horizontales, avec une base de temps de 2 ms/div ; la sensibilité verticale vaut 0,2 V/div et la courbe culmine à 3 divisions. À t = 0, la courbe passe par un maximum. **1)** Déterminer T, f et ω. **2)** Déterminer x_m. **3)** Écrire x(t). **4)** Calculer v_m et a_m.



base : 2 ms/div — sensibilité : 0,2 V/div — 2 motifs sur 8 div

SOLUTION DÉTAILLÉE

1 Un motif occupe 8/2 = 4 divisions →

$T = 4 \times 2$ ms = 8,0 ms = 0,0080 s.

(Piège évité : la période est celle d'UN motif, pas des deux !)

2 Fréquence et pulsation :

$f = 1/T = 1/0{,}0080 = 125$ Hz ;

$\omega = 2\pi \cdot f = 6{,}28 \times 125 = 785$ rad·s^{-1}.

3 Amplitude de tension :

$u_m = 3 \times 0{,}2 = 0{,}60$ V

→ élongation :

$x_m = u_m/k = 0{,}60/1{,}0 = 0{,}60$ cm = $6{,}0 \times 10^{-3}$ m.

4 À t = 0, la courbe passe par un maximum →

$x(0) = +x_m$

→ $\varphi = 0$ →

$x(t) = 0{,}60 \cdot \cos(785 \cdot t)$

(x en cm, t en s).

5 Vitesse maximale :

$v_m = \omega \cdot x_m = 785 \times 6{,}0 \times 10^{-3} = 4{,}7$ m·s^{-1}.

6 Accélération maximale :

$a_m = \omega^2 \cdot x_m = 785^2 \times 6{,}0 \times 10^{-3} \approx 6{,}17 \times 10^5 \times 6{,}0 \times 10^{-3} \approx 3{,}7 \times 10^3\ m \cdot s^{-2}$.

Vérification :

$a_m = \omega \cdot v_m = 785 \times 4{,}7 \approx 3{,}7 \times 10^3\ m \cdot s^{-2}$

✓.

✔ Réponses :

$T = 8{,}0$ ms ;

$f = 125$ Hz ;

$\omega = 785\ rad \cdot s^{-1}$;

$x_m = 0{,}60$ cm ;

$x(t) = 0{,}60 \cdot \cos(785 \cdot t)$;

$v_m \approx 4{,}7\ m \cdot s^{-1}$;

$a_m \approx 3{,}7 \times 10^3\ m \cdot s^{-2}$.

⚠️ PIÈGE D'EXAMEN

« 2 motifs sur 8 divisions » est un piège volontaire : la période est la largeur d'UN motif (4 div), pas des deux (8 div). Répondre

$$T = 16 \text{ ms}$$

en multipliant 8 div par 2 ms/div fausse ensuite f, ω, v_m et a_m : toute la chaîne de calcul s'écroule.

04 NOTION 4

Exercice guidé n°2 — deux vibreurs en comparaison

Deuxième grand classique : on te donne l'équation d'un vibreur, et on te dit de combien un second vibreur « arrive en retard ». Tu dois mobiliser tout le chapitre : période, déphasage, vitesse et accélération maximales. À toi de jouer.

📝 EXERCICE 2 — LE VIBREUR RETARDATAIRE

Le vibreur A a pour élongation

$$x_A(t) = 2{,}0 \cdot \cos(100\pi \cdot t),$$

avec x en mm et t en s. Le vibreur B, identique, démarre en même temps mais atteint son maximum 2,5 ms après A. **1)** Donner T, f et ω. **2)** Calculer le déphasage de B par rapport à A. **3)** Écrire $x_B(t)$. **4)** Calculer v_m et a_m (identiques pour A et B).

SOLUTION DÉTAILLÉE

1 Lecture de l'équation :

$\omega = 100\pi = 314\ \text{rad}\cdot\text{s}^{-1}$;

$f = \omega/(2\pi) = 50\ \text{Hz}$;

$T = 1/f = 0{,}020\ \text{s} = 20\ \text{ms}$.

2 Déphasage :

$\Delta\varphi = 2\pi\cdot\Delta t/T = 2\pi\times 2{,}5/20 = 2\pi\times 0{,}125 = \pi/4\ \text{rad} = 45°$.

3 B est en retard → signe « − » :

$\varphi_B = -\pi/4$

→

$x_B(t) = 2{,}0\cdot\cos(100\pi\cdot t - \pi/4)$

(x en mm, t en s).

4 Conversion :

$x_m = 2{,}0\ \text{mm} = 2{,}0\times 10^{-3}\ \text{m}$

→

$v_m = \omega\cdot x_m = 314\times 2{,}0\times 10^{-3} = 0{,}63\ \text{m}\cdot\text{s}^{-1}$.

5 Accélération maximale :

$a_m = \omega^2 \cdot x_m = 9{,}87 \times 10^4 \times 2{,}0 \times 10^{-3} \approx 2{,}0 \times 10^2$ m·s⁻².

6 Vérification :

$\Delta\varphi/(2\pi) = 0{,}125 = 2{,}5/20$

✓ — le retard vaut bien le huitième de la période, et un huitième de tour = 45° ✓.

✔ Réponses :

T = 20 ms ;

f = 50 Hz ;

ω = 314 rad·s⁻¹ ;

Δφ = π/4 rad

(45°) ;

x_B(t) = 2,0·cos(100π·t − π/4)

mm ;

$v_m \approx 0{,}63$ m·s⁻¹ ;

$a_m \approx 2{,}0 \times 10^2$ m·s⁻².

⚠️ PIÈGE D'EXAMEN

L'équation de A est en millimètres :

$$x_m = 2{,}0 \text{ mm} = 0{,}0020 \text{ m},$$

pas 2,0 m ! Sans conversion, tu annoncerais

$$v_m = 628 \text{ m·s}^{-1}$$

— plus rapide qu'un avion de chasse pour un petit vibreur : l'absurdité doit te sauter aux yeux. Toujours reconvertir, toujours vérifier l'ordre de grandeur.

05 NOTION 5

Réflexes de mesure et table de bord

Une bonne mesure obéit à quatre réflexes. **Réflexe 1** : au chronomètre, viser $n \geq 10$ oscillations pour diluer le temps de réaction. **Réflexe 2** : à l'oscilloscope, compter les divisions d'UN motif, jamais de deux. **Réflexe 3** : convertir toutes les unités en SI (ms → s, cm et mm → m) avant tout calcul de f, v_m ou a_m. **Réflexe 4** : vérifier l'ordre de grandeur du résultat — un vibreur de labo vibre entre 0,1 Hz et quelques centaines de Hz, pas à 0,000 05 Hz ni à 10^6 Hz.

Enfin, rédige comme au Bac : chaque résultat porte son unité, chaque formule est citée avant d'être appliquée, et les valeurs numériques gardent 2 ou 3 chiffres significatifs (0,83 Hz, $1{,}97\times10^3$ m·s^{-2}). La chaîne de mesure complète tient en trois blocs — retiens-la visuellement :



une seule chaîne, deux échelles : base de temps et sensibilité verticale

⚠️ PIÈGE D'EXAMEN

Les unités non converties (ms, cm, mm) sont la première cause de perte de points du chapitre : elles faussent f = 1/T,

$$v_m = \omega \cdot x_m$$

et

$$a_m = \omega^2 \cdot x_m$$

d'un facteur 10, 100 ou 1000. Convertis d'abord, calcule ensuite, vérifie enfin.

🧭 À ne jamais oublier en Bac

$$v_m = \omega \cdot x_m \text{ et } a_m = \omega^2 \cdot x_m$$

Avec x_m en mètres ! Ce sont les deux seules formules du chapitre où l'oubli de conversion change tout.

OBJET	FORMULE	ASTUCE
Période au chronomètre	$T = \Delta t/n$	$n \geq 10$ oscillations ; dire « zéro » au départ
Fréquence	$f = 1/T = n/\Delta t$	en Hz ; $T \times f = 1$
Pulsation	$\omega = 2\pi/T = 2\pi \cdot f$	en $rad \cdot s^{-1}$; $2\pi \approx 6{,}28$
Période à l'oscilloscope	T = (div d'un motif) × (base de temps)	UN motif = une période ; ms → s
Amplitude à l'oscilloscope	u_m = (div verticales) × (sensibilité)	puis $x_m = u_m/k$ via le capteur
Élongation	$x(t) = x_m \cdot \cos(\omega \cdot t + \varphi)$	départ au maximum → $\varphi = 0$
Déphasage / retard	$\Delta\varphi = 2\pi \cdot \Delta t/T = \omega \cdot \Delta t$	retard → signe « − » ; préciser rad ou °
Vitesse maximale	$v_m = \omega \cdot x_m$	x_m en mètres ; max à l'équilibre
Accélération	$a = -\omega^2 \cdot x$; $a_m = \omega^2 \cdot x_m$	max aux extrêmes ; signe « − » = rappel

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

Un élève chronomètre 10 oscillations en 5,0 s. La fréquence vaut :

CORRECTION

C) $T = 5{,}0/10 = 0{,}50$ s puis $f = 1/T = 1/0{,}50 = 2{,}0$ Hz.

Exercice 2

À l'oscilloscope, un motif s'étale sur 5 divisions avec une base de temps de 2 ms/div. La fréquence vaut :

CORRECTION

B) $T = 5 \times 2 = 10$ ms $= 0{,}010$ s puis $f = 1/0{,}010 = 100$ Hz.

Exercice 3

Un vibreur B est en retard de T/8 sur un vibreur A. Le déphasage vaut :

CORRECTION

B) $\Delta\varphi = 2\pi \cdot \Delta t/T = 2\pi \times (1/8) = \pi/4$ rad $= 45°$, avec signe « − » dans l'équation de B (retard).

📌 **CE QU'IL FAUT RETENIR**

- ✓ **Chronomètre** :

  $$T = \Delta t/n$$

  avec $n \geq 10$; jamais une seule oscillation.

- ✓ **Oscilloscope** : T = divisions d'un motif × base de temps ; u_m = divisions verticales × sensibilité ; puis

  $$x_m = u_m/k.$$

- ✓ **Conversion avant calcul** : ms → s, cm et mm → m, sinon f, v_m et a_m sont faux d'un facteur 10 à 1000.

- ✓ **Vérifier l'ordre de grandeur** : un résultat absurde (vibreur à 10^6 Hz ou à 120 s de période) signale une virgule perdue.



Partie 03 terminée !

Tu sais mesurer une vibration de bout en bout. Rendez-vous en partie 04 : la fiche complète de révision, à relire la veille de l'épreuve.